Ionen nachweisen – Salze im Alltag

Leitfrage: Wie findet man heraus, welche Ionen in einem Salz stecken?

1 Die Flammenfärbung

Kationen

1 Beschreibe kurz, wie man eine Flammenfärbung durchführt.

2 Ergänze die Flammenfarben.

Ion	Li^+	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Cu^{2+}
Flammenfarbe						

2 Fällungsreaktionen

Anionen

3 Ergänze die Nachweise für Anionen.

Ion	Nachweismittel	Beobachtung
Chlorid Cl^-		
Sulfat SO_4^{2-}		
Carbonat CO_3^{2-}		

4 Ergänze die Ionengleichungen der Fällungen.

1. Ag^+ + _____ ⟶ _____ ↓
2. _____ + SO_4^{2-} ⟶ _____ ↓

5 Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei diesen Nachweisen nötig?

3 Salze im Alltag

Alltag

6 Nenne je ein Beispiel, wo Salze im Alltag vorkommen, und einen Nachteil von Streusalz.

4 Üben: Ionen-Detektiv

7 Ionen-Detektiv: Eine Salzlösung färbt die Flamme ziegelrot. Mit Silbernitratlösung entsteht ein weißer Niederschlag. Um welches Salz handelt es sich? Begründe.

Heftaufschrieb: Nachweise für Ionen

aus der Präsentation übernehmen